

Badania eksperymentalne oraz symulacje CFD przepływu i wymiany ciepła w minikanale pierścieniowym

KRZYSZTOF GALISZEWSKI¹, MAGDALENA PIASECKA¹, PAWEŁ ŁABĘDZKI², BEATA MACIEJEWSKA²

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

¹ Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, ² Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

¹e-mail: kgaliszewski@tu.kielce.pl

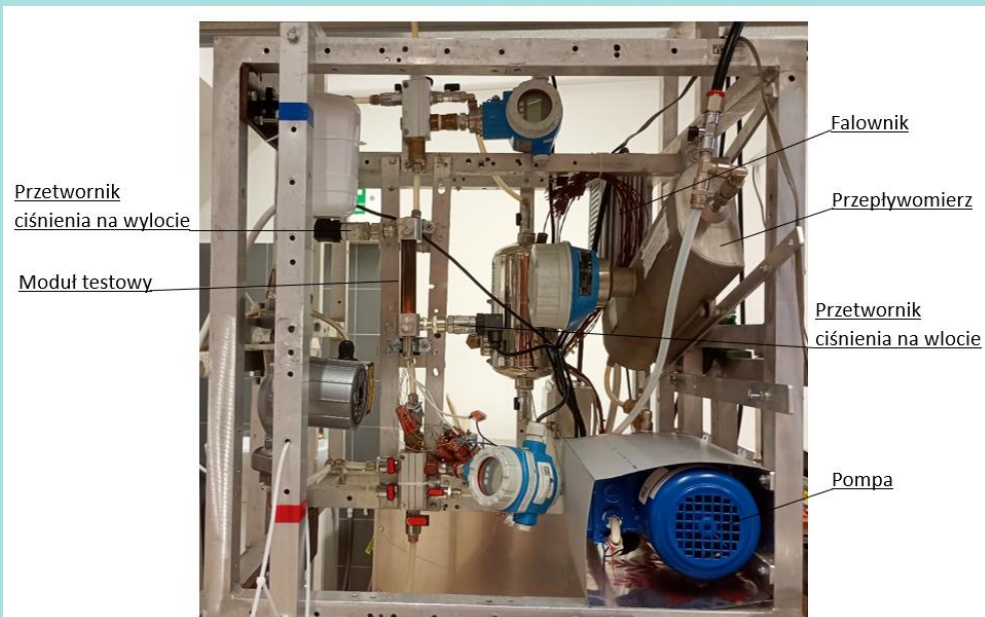
Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych przepływu i wymiany ciepła w minikanale pierścieniowym. Ze względu na geometrię szczeliny i krzywiznę powierzchni w kanale pierścieniowym występują niejednorodne rozkłady prędkości i temperatury, co zwiększa wymagania dotyczące poprawnego zdefiniowania warunków brzegowych oraz uwzględnienia strat ciepła podczas porównań eksperyment – CFD. Część eksperymentalna obejmowała pomiary temperatury i ciśnienia płynu na wlocie i wylocie oraz masowego natężenia przepływu. Strumień ciepła wyznaczano na podstawie parametrów zasilania układu grzejnego. Na podstawie danych doświadczalnych przygotowano model CFD w programie Simcenter STAR-CCM+ odwzorowujący geometrię kanału pierścieniowego i warunki pracy stanowiska. Model obejmował sprzężone obliczenia przepływu i przewodzenia ciepła w ściankach, z zadaniem strumieniem ciepła na powierzchni grzejnej oraz warunkami wlotowymi i wylotowymi wynikającymi z pomiarów. Omówiono dobór warunków brzegowych, modeli fizycznych oraz sposób uwzględnienia strat ciepła do otoczenia. Wpływ zagęszczenia siatki na wyniki obliczeń oceniono poprzez porównanie trzech wariantów siatki o różnej liczbie komórek, liczbie warstw przyściennych i minimalnym rozmiarze komórki, analizując średnią temperaturę na wylocie. Walidację obliczeń numerycznych przeprowadzono poprzez porównanie wyników z danymi eksperymentalnymi (pomiar temperatury płynu na wylocie oraz ciśnienia na wlocie kanału). Dodatkowo kontrolowano spójność bilansu energii na podstawie mocy doprowadzanej i przyrostu entalpii płynu. Zestawienie wyników pozwoliło ocenić zdolność modelu CFD do odwzorowania zjawisk cieplno-przepływowych w kanale pierścieniowym oraz zidentyfikować czynniki najbardziej wpływające na rozbieżności, w tym przede wszystkim parametry siatki (zagęszczenie w szczelinie i przy ściankach, jakość elementów, odwzorowanie warstwy przyściennej) oraz sposób zadania strumienia ciepła i uwzględnienia strat do otoczenia.

Eksperyment

Stanowisko badawcze (Rysunek 1.) przeznaczone jest do analizy zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących podczas wymuszonego obiegu czynnika chłodzącego w minikanale o geometrii pierścieniowej. Układ pomiarowy składa się z obiegu cyrkulacyjnego płynu roboczego (woda destylowana), którego najważniejszy element stanowi moduł testowy z minikanalem pierścieniowym, układu zasilania oraz systemu akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych. Główny obieg czynnika wymuszany jest za pomocą pompy zębatej. W skład obiegu cyrkulacyjnego wchodzi kolejno: moduł testowy, układ filtracji oraz przepływomierz masowy Coriolisa Endress+Hauser Promass A.

W module testowym (Rysunek 2.) wytworzono minikanal pierścieniowy o szerokości szczeliny 1,2 mm i długości 110 mm, usytuowany pomiędzy dwiema ustawionymi współosiowo powierzchniami cylindrycznymi. Średnica hydrauliczna minikanalu wynosi 0,0024 m.



Rysunek 1. Stanowisko badawcze.



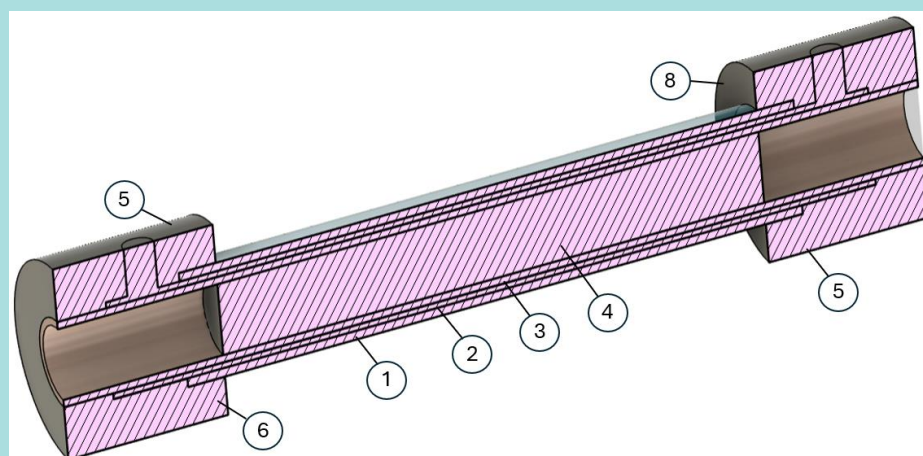
Rysunek 2. Moduł testowy.

Tabela 1. Wielkości cieplno-przepływowe dla nastawy prądowej wybranej z serii eksperymentalnej.

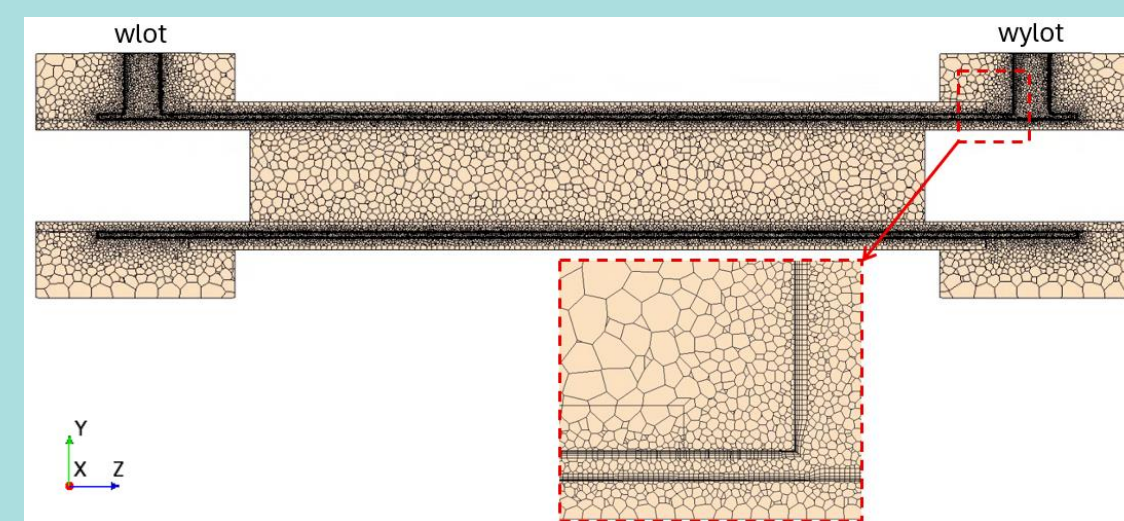
Wielkość	Wartość	Jednostka
Obieg cyrkulacyjny płynu roboczego (woda destylowana)		
Masowe natężenie przepływu	0,00245	kg/s
Temperatura płynu na wlocie	331,05	K
Temperatura płynu na wylocie	351,60	K
Nadciśnienie płynu na wlocie	0,046605	MPa
Nadciśnienie płynu na wylocie	0,04373	MPa
Moc grzewcza (dostarczana do grzałki)	200	W
Gęstość strumienia ciepła	32152,51	W/m ²
Liczba Reynoldsa	197	-
Otoczenie (pomieszczenie laboratorium)		
Ciśnienie atmosferyczne	0,0975	MPa
Temperatura powietrza	295,2	K

Zewnętrzna rura osłonowa wykonana jest ze szkła borokrzemowego o średnicy zewnętrznej 24 mm i grubości ścianki 1,8 mm. Wewnętrzna rura metalowa wykonana jest z miedzi. Jej średnica zewnętrzna wynosi 18 mm, a grubość ścianki 1,5 mm. Ciepło do układu dostarczane jest poprzez grzałkę patronową o średnicy 15 mm i całkowitej długości 130 mm, umieszczoną współosiowo wewnątrz miedzianej rury. Do sterowania mocą dostarczaną do elementu grzejnego wykorzystuje się programowalne źródło prądowo-napięciowe GW Instek ACR-2100. Temperatura płynu mierzona jest na wlocie i wylocie minikanalu za pomocą termopar typu T (miedź-konstantan), umieszczonych w strumieniu przepływającego czynnika chłodzącego wewnątrz korpusów wlotowego i wylotowego. W korpusie wlotowym i wylotowym modułu testowego zainstalowano dwa przetworniki ciśnienia względnego WIKA S-10. Wszystkie sygnały pomiarowe zbierane są przez wielokanałowy rejestrator midi LOGGER GL840 firmy GRAPHTEC. Do dalszej analizy i symulacji numerycznych wybrano jedną nastawę mocy grzewczej, zarejestrowaną w trakcie serii pomiarowej. Podstawowe parametry cieplno-przepływowe odpowiadające tej konfiguracji zestawiono w Tabeli 1. Szacując błąd względny wyznaczenia mocy otrzymano wartość 5%.

Obliczenia CFD



Rysunek 3. Geometria modelu. 1 – rura szklana, 2 – minikanal pierścieniowy, 3 – rura miedziana, 4 – grzałka, 5 – korpus wlotowy, 6 – korpus wylotowy, 7 – wlot, 8 – wylot.

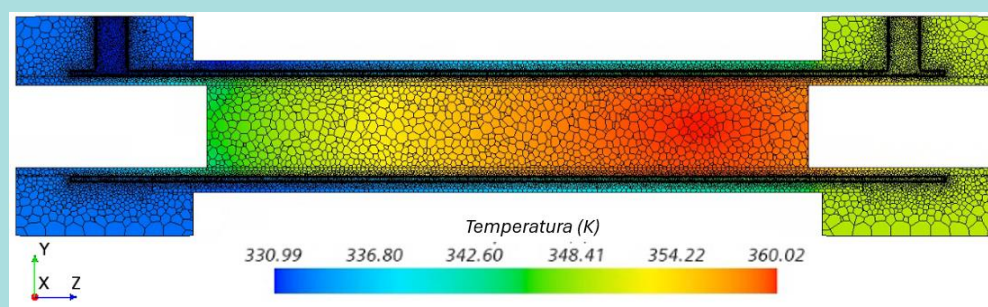


Rysunek 4. Siatka obliczeniowa.

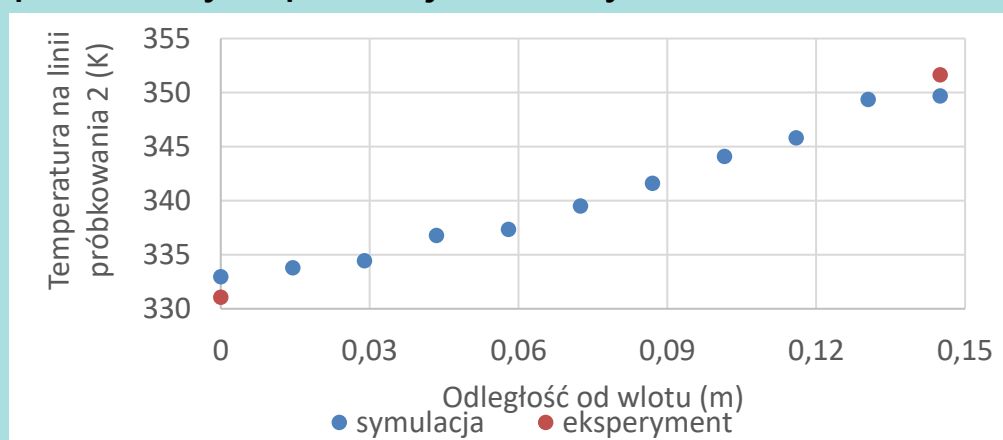
W celu analizy przepływu i wymiany ciepła w minikanale pierścieniowym opracowano trójwymiarowy model numeryczny w środowisku Simcenter STAR-CCM+. Geometria obliczeniowa (Rysunek 3.) przygotowano w programie CAD i zaimportowano do środowiska obliczeniowego. Siatkę obliczeniową (Rysunek 4.) wygenerowano jako siatkę wielościenną (polyhedral), z lokalnym zagęszczeniem w obszarach przyściennych oraz w warstwie przyściennej. W obliczeniach wyznaczano ustalone pola prędkości, ciśnienia i temperatury poprzez rozwiązanie metodą objętości skończonych równań zachowania masy, pędu i energii w domenie płynu oraz równania przewodzenia ciepła w domenach ciał stałych.

Wyniki

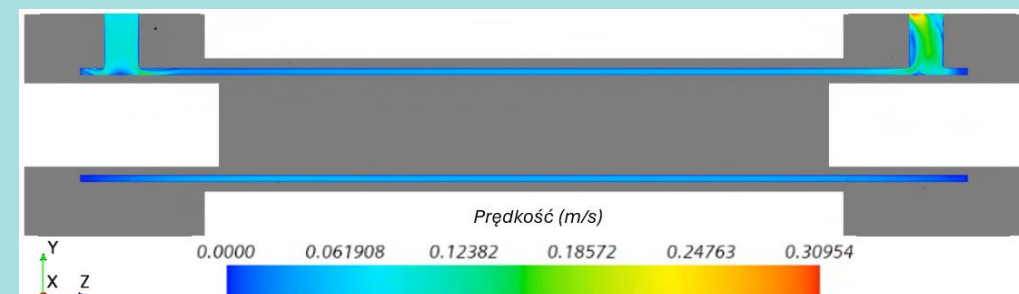
W wyniku przeprowadzonych obliczeń numerycznych uzyskano rozkłady temperatury, prędkości oraz ciśnienia w minikanale pierścieniowym w warunkach ustalonego przepływu jednofazowego. Wyniki pokazano na rysunkach 5 – 9.



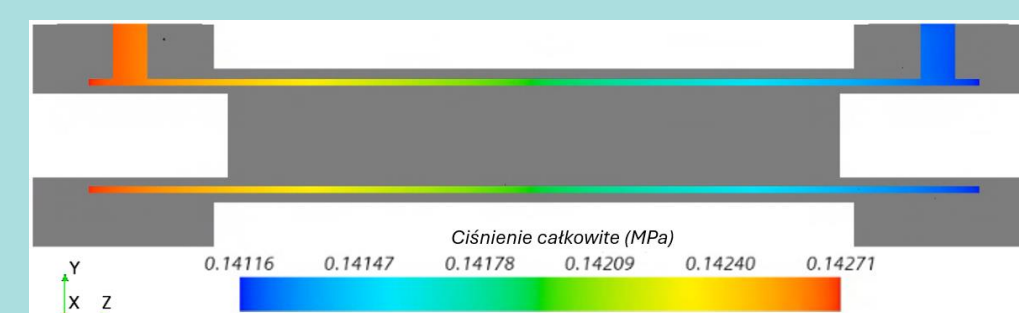
Rysunek 5. Rozkład temperatury w module pomiarowym, przekrój wzdłużny.



Rysunek 6. Profil temperatury.



Rysunek 7. Rozkład prędkości.



Rysunek 8. Rozkład ciśnienia całkowitego.



Rysunek 9. Rozkład lokalnego współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni kontaktu płynu z zewnętrzną ścianką rury miedzianej, przedstawiony w rzucie na płaszczyznę YZ.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń CFD jednofazowego przepływu wody destylowanej w pionowym minikanale pierścieniowym. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych sformułowano następujące najważniejsze wyniki i wnioski:

- Zgodność CFD z eksperymentem – uzyskano zgodność globalnych wielkości cieplnych, w tym temperatury płynu na wylocie; bilans energii oparty na przyroście entalpii potwierdził poprawność danych pomiarowych.
- Bilans cieplny – różnica pomiędzy mocą nominalnie doprowadzoną do grzałki a mocą wyznaczoną z bilansu cieplnego mieściła się w zakresie oszacowanej niepewności pomiarowej.
- Niezależność od siatki – średnia temperatura płynu na wylocie była mało wrażliwa na zagęszczenie siatki; różnice pomiędzy analizowanymi wariantami były mniejsze niż 0,2 K.
- Rozwój warstwy przyściennej – pola temperatury i prędkości potwierdziły rozwój warstwy przyściennej wzdłuż minikanalu, a najwyższe wartości lokalnego współczynnika przejmowania ciepła występowały w jego początkowej części.
- Spadek ciśnienia – wzdłuż minikanalu obserwowano systematyczny spadek ciśnienia, zgodny jakościowo z pomiarami; lokalne zaburzenia pola przepływu występowały głównie w strefach wlotowej i wylotowej.

Podziękowania

Badania zostały częściowo sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach projektu nr UMO-2025/57/B/ST8/00907.